第三次实习报告

本次实验的主要观察内容：钙碱性辉长岩 1211 和碱性玄武岩 1232

1. 钙碱性辉长岩 1211

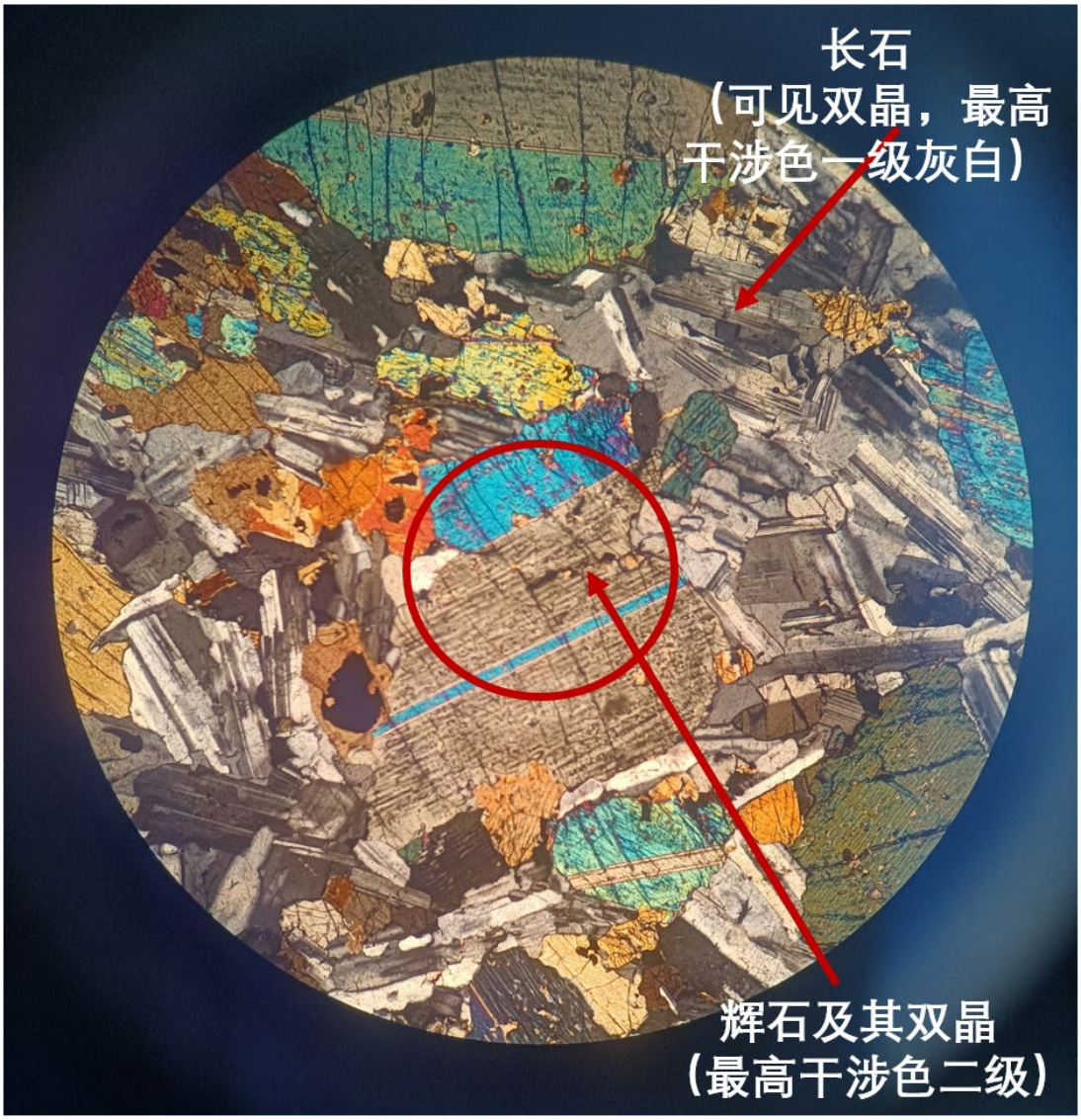

图 1 辉长结构，4 倍物镜下拍摄

辉长结构中，辉石比长石（最高干涉色一级灰白）自形，表示辉石先结晶，长石结晶时填充辉石的空隙。

在灰白色的板条状（长柱状）长石中，可见聚片双晶，表明含有斜长石；辉石镜下呈现短柱状，最高干涉色可达二级中下部，可见双晶（如**图 1** 所示）

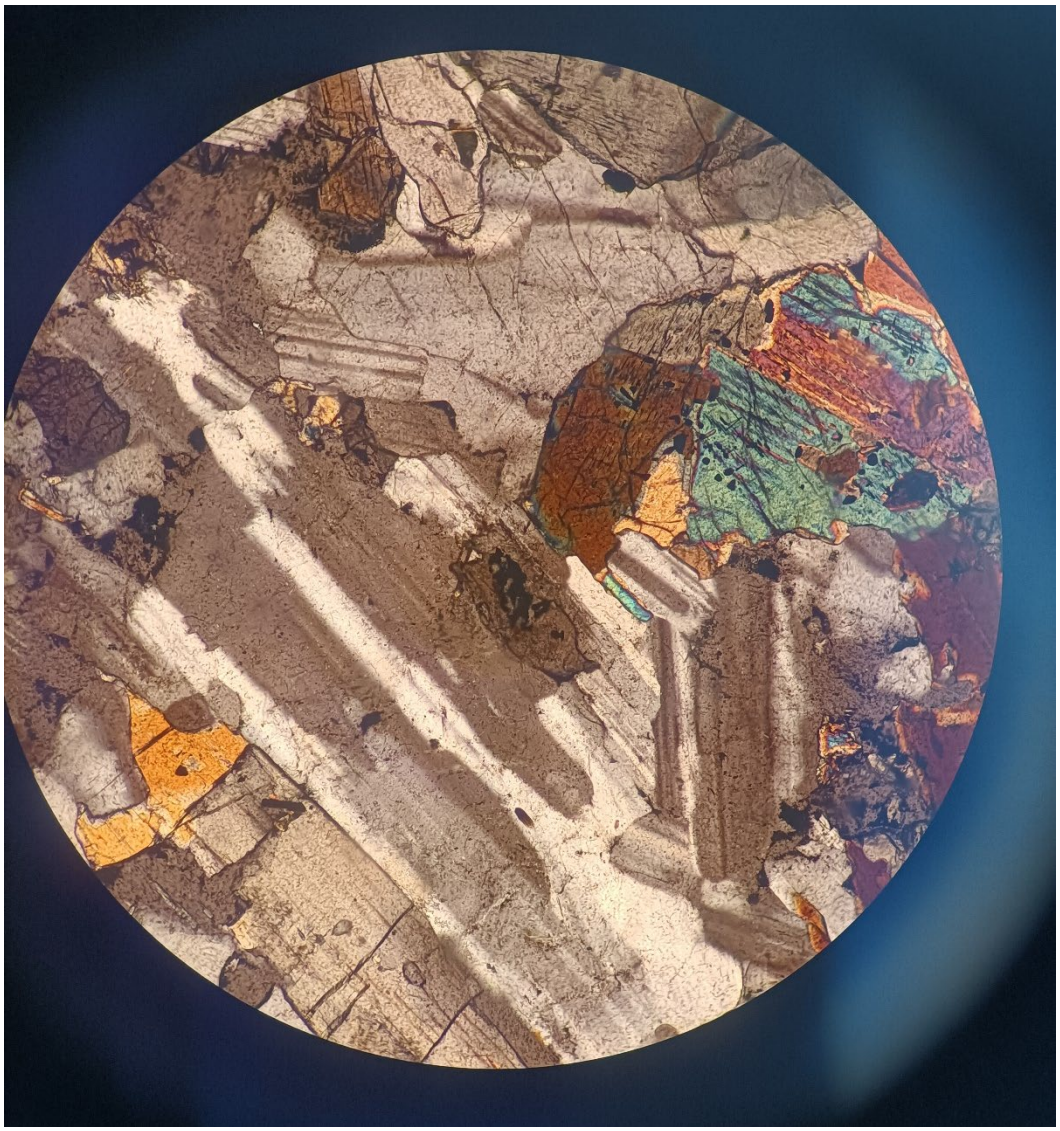

图 2 斜长石的双晶结构（10 倍物镜下拍摄）

2. 碱性玄武岩 1232

在薄片 1232-碱性玄武岩中，主要观察到有伊丁石化的橄榄石（及未完全伊丁石化的、包裹有橄榄石的伊丁石），气孔构造以及方解石填充气孔后形成的杏仁构造，如下**图 3**、**图 4** 所示，基底为斜方辉石和斜长石。

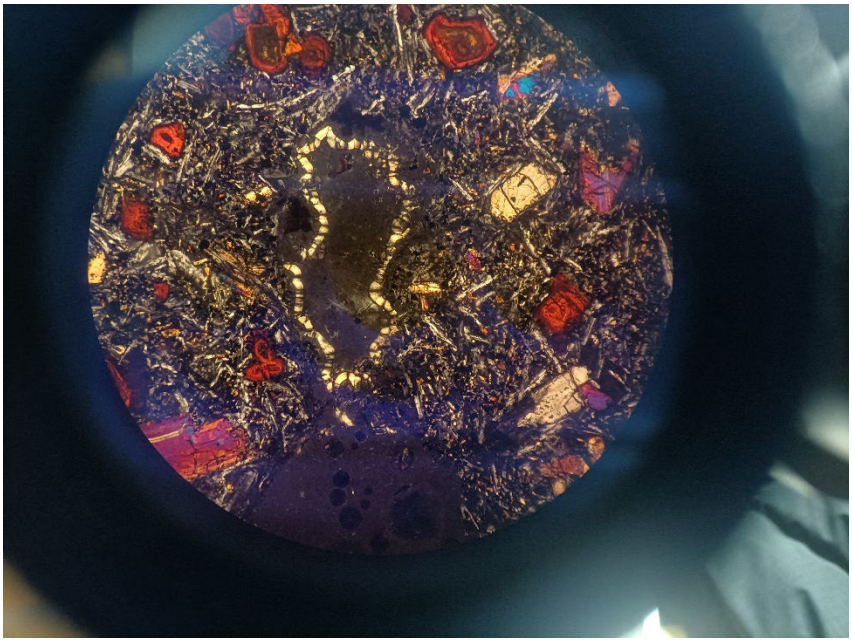

图 3 气孔构造，气孔壁充填玉髓（玛瑙），刚玉磨料灌入气孔，4 倍物镜下拍摄

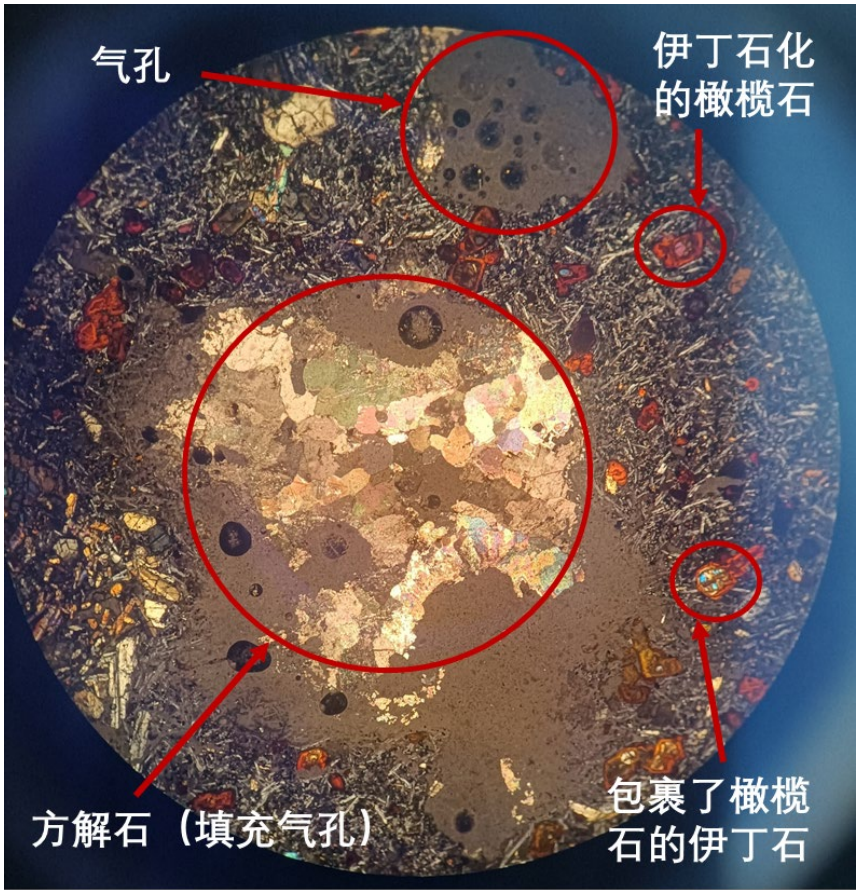

图 4 杏仁构造，方解石（最高干涉色高级白）填充气孔形成，4 倍物镜下拍摄

除了气孔构造和杏仁构造，部分薄片中可见砂钟构造和辉石环带（**图 5**）。砂钟构造是矿物中由于成分或光性的变化而形成的形如古代西方计时砂钟样式的一种显微构造，有生长成因亦有变形成因。

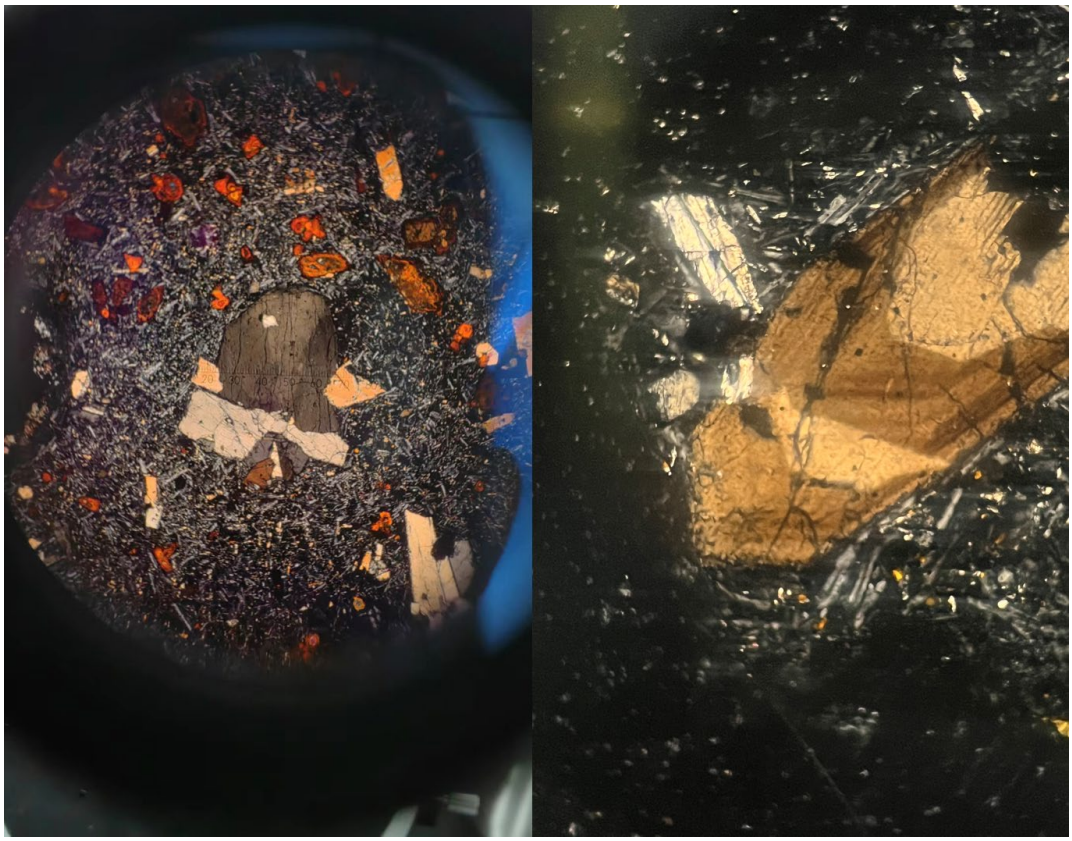

图 5 砂钟构造（左）和辉石环带（右）

（图源：史耀阳和郑烨）